

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Praktikum Jobsheet 11

Praktikum 1:

Mahasiswa20.java:

```
package Jobsheet11;
```

```
public class Mahasiswa20 {
```

```
    String nim;
```

```
    String nama;
```

```
    String kelas;
```

```
    double ipk;
```

```
    Mahasiswa20(){
```

```
}
```

```
    Mahasiswa20(String nim, String nama, String kelas, double ipk){
```

```
        this.nim = nim;
```

```
        this.nama = nama;
```

```
        this.kelas = kelas;
```

```
        this.ipk = ipk;
```

```
}
```

```
    void TampilInformasi(){
```

```
        System.out.println("NIM : " + nim);
```

```
        System.out.println("Nama : " + nama);
```

```
        System.out.println("Kelas: " + kelas);
```

```

        System.out.println("IPK : " + ipk);
        System.out.println("=====");
    }
}

```

Node20.java:

```

package Jobsheet11;

public class Node20 {
    Mahasiswa20 data;
    Node20 next;

    Node20(Mahasiswa20 data, Node20 next){
        this.data = data;
        this.next = next;
    }
}

```

SingleLinkedList20.java:

```

package Jobsheet11;

public class SingleLinkedList20 {
    Node20 head;
    Node20 tail;

    boolean isEmpty(){
        return(head == null);
    }

    void print(){

```

```

if (!isEmpty()) {
    Node20 temp = head;
    System.out.println("Isi Linked List:\t");
    while (temp != null) {
        temp.data.TampilInformasi();
        temp = temp.next;
    }
    System.out.println("");
} else {
    System.out.println("Linked list kosong");
}
}

```

```

void addFirt(Mahasiswa20 input){
    Node20 in = new Node20(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = in;
        tail = in;
    } else {
        in.next = head;
        head = in;
    }
}

```

```

void addLast(Mahasiswa20 input){
    Node20 in = new Node20(input, null);
    if (isEmpty()) {
        head = in;
        tail = in;
    } else {

```

```

        tail.next = in;
        tail = in;
    }
}

void insertAfter(String key, Mahasiswa20 input){
    Node20 in = new Node20(input, null);
    Node20 temp = head;

    do {
        if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
            in.next = temp.next;
            temp.next = in;
            if (in.next == null) {
                tail = in;
            }
            break;
        }
        temp = temp.next;
    } while (temp != null);
}

```

```

void insertAt(int index, Mahasiswa20 input){
    if (index < 0) {
        System.out.println("Index salah");
    } else if (index == 0) {
        addFirt(input);
    } else {
        Node20 temp = head;
        for (int i = 0; i < index - 1; i++) {

```

```

        temp = temp.next;
    }
    temp.next = new Node20(input, temp.next);
    if (temp.next.next == null) {
        tail = temp.next;
    }
}
}
}
}

```

SLLMain20.java:

```
package Jobsheet11;
```

```

public class SLLMain20 {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa20 mhs1 = new Mahasiswa20("01", "Akmal", "1G", 3.6);
        Mahasiswa20 mhs2 = new Mahasiswa20("02", "Rofiq", "1G", 4.0);
        Mahasiswa20 mhs3 = new Mahasiswa20("03", "Yudhis", "1G", 3.8);
        Mahasiswa20 mhs4 = new Mahasiswa20("04", "Fauzi", "1G", 3.7);

        SingleLinkedList20 sll = new SingleLinkedList20();

        sll.print();
        sll.addFirt(mhs4);
        sll.print();
        sll.addLast(mhs1);
        sll.print();
        sll.insertAfter("Fauzi", mhs3);
        sll.insertAt(2, mhs2);
        sll.print();
    }
}

```

```
}  
}
```

HASIL:

```
Linked list kosong  
Isi Linked List:  
NIM : 04  
Nama : Fauzi  
Kelas: 1G  
IPK : 3.7  
=====
```

```
Isi Linked List:  
NIM : 04  
Nama : Fauzi  
Kelas: 1G  
IPK : 3.7  
=====
```

```
NIM : 01  
Nama : Akmal  
Kelas: 1G  
IPK : 3.6  
=====
```

```
Isi Linked List:  
NIM : 04  
Nama : Fauzi  
Kelas: 1G  
IPK : 3.7  
=====
```

```
NIM : 03  
Nama : Yudhis  
Kelas: 1G  
IPK : 3.8  
=====
```

```
NIM : 02  
Nama : Rofiq  
Kelas: 1G  
IPK : 4.0  
=====
```

```
NIM : 01  
Nama : Akmal  
Kelas: 1G  
IPK : 3.6  
=====
```

2.1.2 Pertanyaan

1. Mengapa hasil compile kode program di baris pertama menghasilkan “Linked List Kosong”?

Jawaban: Hasil merupakan kalimat tersebut karena pada proses menampilkan data, method melakukan sebuah pengecekan apakah terdapat sebuah data atau tidak, jika tidak maka akan menghasilkan jawaban tersebut.

2. Jelaskan kegunaan variable temp secara umum pada setiap method!

Jawaban: Penggunaan variable temp secara umum adalah untuk menyimpan data secara sementara, ini berguna jika dilakukan penambahan atau pengurangan data, dimana data yang lain dimasukkan ke temp untuk dipindahkan ke sebelahnya.

3. Lakukan modifikasi agar data dapat ditambahkan dari keyboard!

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
Mahasiswa20[] siswa = new Mahasiswa20[4];
```

```
for (int i = 0; i < 4; i++) {  
    System.out.println("Input data Mahasiswa ke-" + (i+1) + " :");  
    System.out.print("NIM: ");  
    String nim = sc.nextLine();  
    System.out.print("Nama: ");  
    String nama = sc.nextLine();  
    System.out.print("Kelas: ");  
    String Kelas = sc.nextLine();  
    System.out.print("IPK: ");  
    double ipk = sc.nextDouble();  
    sc.nextLine();
```

```
    siswa[i] = new Mahasiswa20(nim, nama, Kelas, ipk);  
}
```

```
SingleLinkedList20 sll = new SingleLinkedList20();
```

```

sll.print();
sll.addFirt(siswa[3]);
sll.print();
sll.addLast(siswa[0]);
sll.print();
sll.insertAfter("Fauzi", siswa[2]);
sll.insertAt(2, siswa[1]);
sll.print();

sc.close();

```

Praktikum 2:

SingleLinkedList20.java:

```

void getData(int index){
    Node20 temp = head;
    for (int i = 0; i < index; i++) {
        temp = temp.next;
    }
    temp.data.TampilInformasi();
}

int indexOf(String key){
    Node20 temp = head;
    int index = 0;
    while (temp != null && !temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
        temp = temp.next;
        index++;
    }

    if (temp == null) {

```

```

        return -1;
    }else{
        return index;
    }
}

void removeFirst(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else if (head == tail) {
        head = tail = null;
    }else{
        head = head.next;
    }
}

void removeLast(){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else if (head == tail) {
        head = tail = null;
    }else{
        Node20 temp = head;
        while (temp.next != tail) {
            temp = temp.next;
        }
        temp.next = null;
        tail = temp;
    }
}

```

```

void remove(String key){
    if (isEmpty()) {
        System.out.println("Linked list masih kosong, tidak ada yang dapat dihapus!");
    }else{
        Node20 temp = head;
        while (temp != null) {
            if ((temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) && (temp == head)) {
                this.removeFirst();
                break;
            }else if (temp.data.nama.equalsIgnoreCase(key)) {
                temp.next = temp.next.next;
                if (temp.next == null) {
                    tail = temp;
                }
                break;
            }
            temp = temp.next;
        }
    }
}

```

```

void removeAt(int index){
    if (index == 0) {
        removeFirst();
    }else{
        Node20 temp = head;
        for (int i = 0; i < index; i++) {
            temp = temp.next;
        }
    }
}

```

```

        temp.next = temp.next.next;
        if (temp.next == null) {
            tail = temp;
        }
    }
}

```

SLLMain20.java:

```

Mahasiswa20 mhs1 = new Mahasiswa20("01", "Akmal", "1G", 3.6);
Mahasiswa20 mhs2 = new Mahasiswa20("02", "Rofiq", "1G", 4.0);
Mahasiswa20 mhs3 = new Mahasiswa20("03", "Yudhis", "1G", 3.8);
Mahasiswa20 mhs4 = new Mahasiswa20("04", "Fauzi", "1G", 3.7);

SingleLinkedList20 sll = new SingleLinkedList20();

sll.print();
sll.addFirt(mhs4);
sll.print();
sll.addLast(mhs1);
sll.print();
sll.insertAfter("Fauzi", mhs3);
sll.insertAt(2, mhs2);
sll.print();

System.out.println("Data index: 1: ");
sll.getData(1);

System.out.println("data Mahasiswa Rofiq terdapat index " + sll.indexOf("Rofiq"));
System.out.println();

```

```
sll.removeFirst();
```

```
sll.removeLast();
```

```
sll.print();
```

```
sll.removeAt(0);
```

```
sll.print();
```

HASIL:

Isi Linked List:

NIM : 04

Nama : Fauzi

Kelas: 1G

IPK : 3.7

=====

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

=====

NIM : 01

Nama : Akmal

Kelas: 1G

IPK : 3.6

=====

Data index: 1:

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

data Mahasiswa Rofiq terdapat index 2

Isi Linked List:

NIM : 03

Nama : Yudhis

Kelas: 1G

IPK : 3.8

=====

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

=====

Isi Linked List:

NIM : 02

Nama : Rofiq

Kelas: 1G

IPK : 4.0

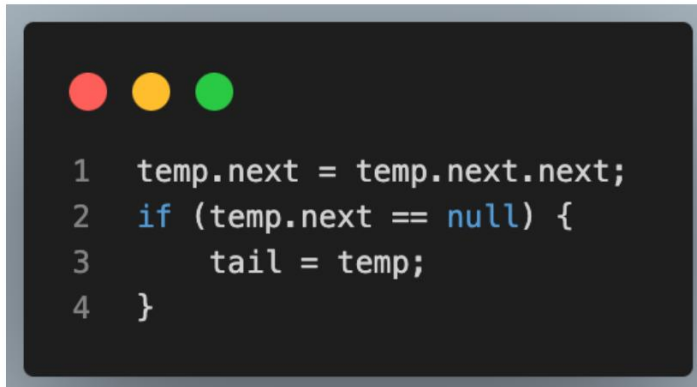
=====

2.2.3 Pertanyaan

1. Mengapa digunakan keyword break pada fungsi remove? Jelaskan!

Jawaban: Penggunaan keyword break pada remove adalah untuk memberhentikan looping while. Dikarenakan program melakukan sequential maka harus diberhentikan jika sudah menemukan jawaban yang di inginkan, jika tidak maka program tetap jalan hingga akhir data.

2. Jelaskan kegunaan kode dibawah pada method remove



```
1 temp.next = temp.next.next;
2 if (temp.next == null) {
3     tail = temp;
4 }
```

Jawaban: Potongan kode tersebut berguna untuk mengecek data sebelah dari temp, dimana jika data sebelah nya merupakan null maka variable tail di ubah menjadi data milik temp.